存储限制

Cloud Volumes ONTAP 9.7 release notes

NetApp
May 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/cloud-volumes-ontap-97-relnotes/reference-limits-aws.html on May 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

存储限制 1
AWS 中的存储限制 1
Azure 中的存储限制 5
Google Cloud 中的存储限制 10

存储限制

AWS 中的存储限制

Cloud Volumes ONTAP 具有存储配置限制，可提供可靠的操作。为获得最佳性能，请勿将系统配置为最大值。

按许可证计算的最大系统容量

Cloud Volumes ONTAP 系统的最大系统容量取决于其许可证。最大系统容量包括基于磁盘的存储以及用于数据分层的对象存储。NetApp 不支持超过此限制。

对于某些 HA 配置，磁盘限制会阻止您单独使用磁盘来达到容量限制。在这些情况下，您可以通过达到容量限制 "将非活动数据分层到对象存储"。有关详细信息，请参见以下容量和磁盘限制。

许可证	最大系统容量（磁盘 + 对象存储）
免费	500 GiB
PAYGO 探索	2 TiB （ Explore 不支持数据分层）
PAYGO 标准	10 TiB
PAYGO 高级版	368 TiB
基于节点的许可证	每个许可证 368 TiB
基于容量的许可证	2 个 PIB

对于 **HA** ，是每个节点的许可证容量限制还是整个 **HA** 对的许可证容量限制？

容量限制适用于整个 HA 对。不是每个节点。例如，如果使用高级版许可证，则两个节点之间的容量最多可达 368 TiB 。

对于 **AWS** 中的 **HA** 系统，镜像数据是否计入容量限制？

不可以。AWS HA 对中的数据会在节点之间同步镜像，以便在发生故障时可以使用这些数据。例如，如果您在节点 A 上购买了 8 TiB 磁盘，则 Cloud Manager 还会在节点 B 上分配一个 8 TiB 磁盘，用于镜像数据。虽然配置了 16 TiB 的容量，但许可证限制仅会计入 8 TiB 的容量。

EC2 实例的磁盘和分层限制

Cloud Volumes ONTAP 使用 EBS 卷作为磁盘，最大磁盘大小为 16 TiB 。以下各节按 EC2 实例类型显示了磁盘和分层限制，因为许多 EC2 实例类型具有不同的磁盘限制。单节点系统和 HA 对之间的磁盘限制也不同。

以下磁盘限制特定于包含用户数据的磁盘。这些限制不包括启动磁盘和根磁盘。

> 现在，您可以为 Cloud Volumes ONTAP BYOL 系统购买多个基于节点的许可证，以分配 368 TiB 以上的容量。您可以为单节点系统或 HA 对购买的许可证数量不受限制。请注意，磁盘限制可能会阻止您单独使用磁盘来达到容量限制。您可以通过超出磁盘限制 "将非活动数据分层到对象存储"。 "了解如何向 Cloud Volumes ONTAP 添加其他系统许可证"。

具有高级许可证的单个节点

实例系列	每个节点的最大磁盘数	单独使用磁盘时的最大系统容量	使用磁盘和数据分层的最大系统容量
c5， m5 和 R5 实例	22.	352 TiB	368 TiB
c4， m4 和 r4 实例	34	368 TiB	368 TiB

采用基于节点的许可的单节点

实例系列	每个节点的最大磁盘数	使用一个许可证时的最大系统容量		使用多个许可证时的最大系统容量	
		* 仅磁盘 *	* 磁盘 + 数据分层 *	* 仅磁盘 *	* 磁盘 + 数据分层 *
c5， m5 和 R5 实例	22.	352 TiB	368 TiB	352 TiB	每个许可证 368 TiB x
c4， m4 和 r4 实例	34	368 TiB	368 TiB	544 TiB	每个许可证 368 TiB x

具有基于容量的许可的单个节点

实例系列	每个节点的最大磁盘数	单独使用磁盘时的最大系统容量	使用磁盘和数据分层的最大系统容量
c5， m5 和 R5 实例	22.	352 TiB	2 个 PIB
c4， m4 和 r4 实例	34	544 TiB	2 个 PIB

具有高级许可证的 **HA** 对

实例系列	每个节点的最大磁盘数	单独使用磁盘时的最大系统容量	使用磁盘和数据分层的最大系统容量
c5， m5 和 R5 实例	19	304 TiB	368 TiB
c4， m4 和 r4 实例	31	368 TiB	368 TiB

采用基于节点的许可的 **HA** 对

实例系列	每个节点的最大磁盘数	使用一个许可证时的最大系统容量		使用多个许可证时的最大系统容量	
		* 仅磁盘 *	* 磁盘 + 数据分层 *	* 仅磁盘 *	* 磁盘 + 数据分层 *
c5， m5 和 R5 实例	19	304 TiB	368 TiB	304 TiB	每个许可证 368 TiB x

实例系列	每个节点的最大磁盘数	使用一个许可证时的最大系统容量		使用多个许可证时的最大系统容量	
c4 ， m4 和 r4 实例	31	368 TiB	368 TiB	496 TiB	每个许可证 368 TiB x

采用基于容量的许可的 **HA** 对

实例系列	每个节点的最大磁盘数	单独使用磁盘时的最大系统容量	使用磁盘和数据分层的最大系统容量
c5 ， m5 和 R5 实例	19	304 TiB	2 个 PIB
c4 ， m4 和 r4 实例	31	496 TiB	2 个 PIB

聚合限制

Cloud Volumes ONTAP 使用 AWS 卷作为磁盘，并将其分组为 *aggregodes* 。聚合可为卷提供存储。

参数	**limit**
聚合的最大数量	单节点：与磁盘限制 HA 对相同：一个节点中 18 个 [1]
最大聚合大小	96 TiB 原始容量 [2]
每个聚合的磁盘数	1-6 [3]
每个聚合的最大 RAID 组数	1.

注释：

1. 无法在 HA 对中的两个节点上创建 19 个聚合，因为这样做会超出数据磁盘限制。
2. 聚合容量限制基于构成聚合的磁盘。此限制不包括用于数据分层的对象存储。
3. 聚合中的所有磁盘大小必须相同。

逻辑存储限制

逻辑存储	参数	limit
* 存储 VM （ SVM ） *	Cloud Volumes ONTAP 的最大数量（ HA 对或单个节点）	具有 BYOL* 的 * c5 ， m5 和 R5 实例在自带许可证（ BYOL ）时， c5 ， m5 和 R5 实例类型支持以下数量的 Storage VM ： • 12 个 Storage VM ，具有单节点系统 • 8 个具有 HA 对的 Storage VM 一个 Storage VM 可跨越整个 Cloud Volumes ONTAP 系统（ HA 对或单个节点）。 默认情况下，除了 Cloud Volumes ONTAP 附带的第一个 Storage VM 之外，每个额外的 _data-Served_SVM 都需要附加许可证。请联系您的客户团队以获取 SVM 附加许可证。 您为灾难恢复（ DR ）配置的 Storage VM 不需要附加许可证（它们是免费的），但它们会计入 Storage VM 限制。^1 ，2^ • 所有其他配置 * 支持一个提供数据的 Storage VM 和一个用于灾难恢复的目标 Storage VM 。[2] 一个 Storage VM 可跨越整个 Cloud Volumes ONTAP 系统（ HA 对或单个节点）。
* 文件 *	最大大小	16 TiB
	每个卷的上限	取决于卷大小，最多 20 亿个
* FlexClone 卷 *	分层克隆深度 [3]	499
* FlexVol 卷 *	每个节点的上限	500
	最小大小	20 MB
	最大大小	100 TiB
* qtree*	每个 FlexVol 卷的上限	4,995
* Snapshot 副本 *	每个 FlexVol 卷的上限	1,023

注释：

1. 例如，如果一个 HA 对上有 8 个提供数据的 Storage VM ，则表示已达到限制，无法再创建任何其他 Storage VM 。另一个 HA 对也是如此，该 HA 对配置了 8 个存储 VM 用于灾难恢复—您已达到限制，无法再创建任何 Storage VM 。
2. 如果源 Storage VM 发生中断，您可以激活目标 Storage VM 以进行数据访问。Cloud Manager 不为 Storage VM 灾难恢复提供任何设置或编排支持。您必须使用 System Manager 或 CLI 。
   - "《 SVM 灾难恢复准备快速指南》"
   - "《 SVM 灾难恢复快速指南》"
3. 分层克隆深度是可以从单个 FlexVol 卷创建的 FlexClone 卷嵌套层次结构的最大深度。

iSCSI 存储限制

iSCSI 存储	参数	limit
* LUN *	每个节点的上限	1,024
	LUN 映射的最大数量	1,024
	最大大小	16 TiB
	每个卷的上限	512
* igroup*	每个节点的上限	256
* 启动程序 *	每个节点的上限	512
	每个 igroup 的最大值	128.
* iSCSI 会话 *	每个节点的上限	1,024
* LIF*	每个端口的上限	32
	每个端口集的最大值	32
* 端口集 *	每个节点的上限	256

Azure 中的存储限制

Cloud Volumes ONTAP 具有存储配置限制，可提供可靠的操作。为获得最佳性能，请勿将系统配置为最大值。

按许可证计算的最大系统容量

Cloud Volumes ONTAP 系统的最大系统容量取决于其许可证。最大系统容量包括基于磁盘的存储以及用于数据分层的对象存储。NetApp 不支持超过此限制。

许可证	最大系统容量（磁盘 + 对象存储）
免费	500 GiB
PAYGO 探索	2 TiB （ Explore 不支持数据分层）
PAYGO 标准	10 TiB
PAYGO 高级版	368 TiB
基于节点的许可证	每个许可证 368 TiB
基于容量的许可证	2 个 PIB

对于 **HA** ，是每个节点的许可证容量限制还是整个 **HA** 对的许可证容量限制?

容量限制适用于整个 HA 对。不是每个节点。例如，如果使用高级版许可证，则两个节点之间的容量最多可达 368 TiB 。

按虚拟机大小的磁盘和分层限制

以下磁盘限制特定于包含用户数据的磁盘。限制不包括根磁盘，核心磁盘和 VNVRAM 。

> 下表中列出的数据磁盘数为 9.7 P5 。在以前的 9.7 版中，还支持另外两个数据磁盘。从 9.7 P5 开始， Cloud Volumes ONTAP 使用一个额外的磁盘来存储核心数据，而使用另一个磁盘来存储 VNVRAM 。此更改会减少可用于数据的磁盘数量。

下表按虚拟机大小显示了单个磁盘以及将磁盘和冷数据分层到对象存储的最大系统容量。

- 单节点系统可以使用标准 HDD 受管磁盘，标准 SSD 受管磁盘和高级 SSD 受管磁盘，每个磁盘最多 32 TiB 。支持的磁盘数量因虚拟机大小而异。
- HA 系统使用高级页面 BLOB 作为磁盘，每页 BLOB 最多 8 TiB 。支持的磁盘数量因虚拟机大小而异。

> 您可以为 Cloud Volumes ONTAP BYOL 系统购买多个基于节点的许可证，以分配超过 368 TiB 的容量。您可以为单节点系统或 HA 对购买的许可证数量不受限制。请注意，磁盘限制可能会阻止您单独使用磁盘来达到容量限制。您可以通过超出磁盘限制 "将非活动数据分层到对象存储"。 "了解如何向 Cloud Volumes ONTAP 添加其他系统许可证"。

具有高级许可证的单个节点

VM 大小	每个节点的 **MAX Data** 磁盘数	单独使用磁盘时的最大系统容量	使用磁盘和数据分层的最大系统容量
DS5_v2	61.	368 TiB	368 TiB
DS14_v2	61.	368 TiB	368 TiB
DS15_v2	61.	368 TiB	368 TiB
E32S_v3	29	368 TiB	368 TiB
E48s_v3	29	368 TiB	368 TiB
L8s_v2	13	368 TiB	368 TiB

采用基于节点的许可的单节点

> 对于某些 VM 类型，您需要多个 BYOL 许可证才能达到下面列出的最大系统容量。例如，使用 DS5_v2 时，您需要 6 个 BYOL 许可证才能达到 2 PiB 。

VM 大小	每个节点的 **MAX Data** 磁盘数	使用一个许可证时的最大系统容量		使用多个许可证时的最大系统容量	
		* 仅磁盘 *	* 磁盘 + 数据分层 *	* 仅磁盘 *	* 磁盘 + 数据分层 *
DS3_v2	13	368 TiB	368 TiB	416 TiB	每个许可证 368 TiB x
DS4_v2	29	368 TiB	368 TiB	928 TiB	每个许可证 368 TiB x

VM 大小	每个节点的 **MAX Data** 磁盘数	使用一个许可证时的最大系统容量		使用多个许可证时的最大系统容量	
DS5_v2	61.	368 TiB	368 TiB	1.95 PIB	每个许可证 368 TiB x
DS13_v2	29	368 TiB	368 TiB	928 TiB	每个许可证 368 TiB x
DS14_v2	61.	368 TiB	368 TiB	1.95 PIB	每个许可证 368 TiB x
DS15_v2	61.	368 TiB	368 TiB	1.95 PIB	每个许可证 368 TiB x
E32S_v3	29	368 TiB	368 TiB	928 TiB	每个许可证 368 TiB x
E48s_v3	29	368 TiB	368 TiB	928 TiB	每个许可证 368 TiB x
L8s_v2	13	368 TiB	368 TiB	416 TiB	每个许可证 368 TiB x

具有基于容量的许可的单个节点

VM 大小	每个节点的 **MAX Data** 磁盘数	单独使用磁盘时的最大系统容量	使用磁盘和数据分层的最大系统容量
DS3_v2	13	416 TiB	2 个 PIB
DS4_v2	29	928 TiB	2 个 PIB
DS5_v2	61.	1.95 PIB	2 个 PIB
DS13_v2	29	928 TiB	2 个 PIB
DS14_v2	61.	1.95 PIB	2 个 PIB
DS15_v2	61.	1.95 PIB	2 个 PIB
E32S_v3	29	928 TiB	2 个 PIB
E48s_v3	29	928 TiB	2 个 PIB
L8s_v2	13	416 TiB	2 个 PIB

具有高级许可证的 **HA** 对

VM 大小	**HA** 对的 **MAX Data** 磁盘	单独使用磁盘时的最大系统容量	使用磁盘和数据分层的最大系统容量
DS5_v2	61.	368 TiB	368 TiB
DS14_v2	61.	368 TiB	368 TiB
DS15_v2	61.	368 TiB	368 TiB

采用基于节点的许可的 **HA** 对

VM 大小	**HA** 对的 **MAX Data** 磁盘	使用一个许可证时的最大系统容量		使用多个许可证时的最大系统容量	
		* 仅磁盘 *	* 磁盘 + 数据分层 *	* 仅磁盘 *	* 磁盘 + 数据分层 *
DS4_v2	29	232 TiB	368 TiB	232 TiB	每个许可证 368 TiB x
DS5_v2	61.	368 TiB	368 TiB	488 TiB	每个许可证 368 TiB x
DS13_v2	29	232 TiB	368 TiB	232 TiB	每个许可证 368 TiB x
DS14_v2	61.	368 TiB	368 TiB	488 TiB	每个许可证 368 TiB x
DS15_v2	61.	368 TiB	368 TiB	488 TiB	每个许可证 368 TiB x

采用基于容量的许可的 **HA** 对

VM 大小	**HA** 对的 **MAX Data** 磁盘	单独使用磁盘时的最大系统容量	使用磁盘和数据分层的最大系统容量
DS5_v2	61.	488 TB	2 个 PIB
DS14_v2	61.	488 TB	2 个 PIB
DS15_v2	61.	488 TB	2 个 PIB

聚合限制

Cloud Volumes ONTAP 使用 Azure 存储作为磁盘并将其分组为 *aggreges* 。聚合可为卷提供存储。

参数	**limit**
聚合的最大数量	与磁盘限制相同
最大聚合大小 [1]	单节点 384 TiB 原始容量 [2] 352 TiB 原始容量，单节点 PAYGO 96 TiB HA 对原始容量
每个聚合的磁盘数	1-12 [3]
每个聚合的最大 RAID 组数	1.

注释：

1. 聚合容量限制基于构成聚合的磁盘。此限制不包括用于数据分层的对象存储。
2. 如果使用基于节点的许可，则需要两个 BYOL 许可证才能达到 384 TiB 。
3. 聚合中的所有磁盘大小必须相同。

逻辑存储限制

逻辑存储	参数	limit
* 存储虚拟机（SVM）*	Cloud Volumes ONTAP 的最大数量（HA 对或单个节点）	一个提供数据的 SVM 和一个用于灾难恢复的目标 SVM 。如果源 SVM 发生中断，您可以激活目标 SVM 以进行数据访问。[1] 一个提供数据的 SVM 跨整个 Cloud Volumes ONTAP 系统（HA 对或单个节点）。
* 文件 *	最大大小	16 TiB
	每个卷的上限	取决于卷大小，最多 20 亿个
* FlexClone 卷 *	分层克隆深度 [2]	499
* FlexVol 卷 *	每个节点的上限	500
	最小大小	20 MB
	最大大小	100 TiB
* qtree*	每个 FlexVol 卷的上限	4,995
* Snapshot 副本 *	每个 FlexVol 卷的上限	1,023

注释：

1. Cloud Manager 不为 SVM 灾难恢复提供任何设置或业务流程支持。它也不支持在其他 SVM 上执行与存储相关的任务。必须使用 System Manager 或 CLI 进行 SVM 灾难恢复。
   - "《 SVM 灾难恢复准备快速指南》"
   - "《 SVM 灾难恢复快速指南》"
2. 分层克隆深度是可以从单个 FlexVol 卷创建的 FlexClone 卷嵌套层次结构的最大深度。

iSCSI 存储限制

iSCSI 存储	参数	limit
* LUN *	每个节点的上限	1,024
	LUN 映射的最大数量	1,024
	最大大小	16 TiB
	每个卷的上限	512
* igroup*	每个节点的上限	256
* 启动程序 *	每个节点的上限	512
	每个 igroup 的最大值	128.
* iSCSI 会话 *	每个节点的上限	1,024
* LIF*	每个端口的上限	32
	每个端口集的最大值	32
* 端口集 *	每个节点的上限	256

Google Cloud 中的存储限制

Cloud Volumes ONTAP 具有存储配置限制，可提供可靠的操作。为获得最佳性能，请勿将系统配置为最大值。

按许可证计算的最大系统容量

Cloud Volumes ONTAP 系统的最大系统容量取决于其许可证。最大系统容量包括基于磁盘的存储以及用于数据分层的对象存储。NetApp 不支持超过此限制。

对于某些配置，磁盘限制会阻止您单独使用磁盘来达到容量限制。您可以通过达到容量限制 "将非活动数据分层到对象存储"。有关详细信息，请参见以下磁盘限制。

许可证	最大系统容量（磁盘 + 对象存储）
免费	500 GB
PAYGO 探索	2 TB （ Explore 不支持数据分层）
PAYGO 标准	10 TB
PAYGO 高级版	368 TB
基于节点的许可证	每个许可证 368 TB
基于容量的许可证	2 个 PIB

磁盘和分层限制

下表显示了单独使用磁盘以及将磁盘和冷数据分层到对象存储的最大系统容量。磁盘限制特定于包含用户数据的磁盘。这些限制不包括启动磁盘和根磁盘。

参数	**limit**
每个系统的最大磁盘数	124.
最大磁盘大小	16 TB
仅使用磁盘时的最大系统容量	256 TB
将磁盘和冷数据分层到 Google Cloud 存储分段时的最大系统容量	取决于许可证。请参见上表。

聚合限制

Cloud Volumes ONTAP 将 Google 云平台磁盘分组为 *aggreges* 。聚合可为卷提供存储。

参数	**limit**
数据聚合的最大数量	99 [1]
最大聚合大小	96 TB 原始容量 [2]
每个聚合的磁盘数	1-6 [3]
每个聚合的最大 RAID 组数	1.

注释：

1. 数据聚合的最大数量不包括根聚合。
2. 聚合容量限制基于构成聚合的磁盘。此限制不包括用于数据分层的对象存储。
3. 聚合中的所有磁盘大小必须相同。

逻辑存储限制

逻辑存储	参数	limit
* 存储虚拟机（SVM）*	Cloud Volumes ONTAP 的最大数量	一个提供数据的 SVM 和一个用于灾难恢复的目标 SVM 。如果源 SVM 发生中断，您可以激活目标 SVM 以进行数据访问。[1] 一个提供数据的 SVM 跨整个 Cloud Volumes ONTAP 系统。
* 文件 *	最大大小	16 TB
	每个卷的上限	取决于卷大小，最多 20 亿个
* FlexClone 卷 *	分层克隆深度 [2]	499
* FlexVol 卷 *	每个节点的上限	500
	最小大小	20 MB
	最大大小	100 TB
* qtree*	每个 FlexVol 卷的上限	4,995
* Snapshot 副本 *	每个 FlexVol 卷的上限	1,023

注释：

1. Cloud Manager 不为 SVM 灾难恢复提供任何设置或业务流程支持。它也不支持在其他 SVM 上执行与存储相关的任务。必须使用 System Manager 或 CLI 进行 SVM 灾难恢复。
   - "《 SVM 灾难恢复准备快速指南》"
   - "《 SVM 灾难恢复快速指南》"
2. 分层克隆深度是可以从单个 FlexVol 卷创建的 FlexClone 卷嵌套层次结构的最大深度。

iSCSI 存储限制

iSCSI 存储	参数	limit
* LUN *	每个节点的上限	1,024
	LUN 映射的最大数量	1,024
	最大大小	16 TB
	每个卷的上限	512
* igroup*	每个节点的上限	256
* 启动程序 *	每个节点的上限	512
	每个 igroup 的最大值	128.

iSCSI 存储	参数	**limit**
* iSCSI 会话 *	每个节点的上限	1,024
* LIF*	每个端口的上限	1.
	每个端口集的最大值	32
* 端口集 *	每个节点的上限	256

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.